

Презентация по лабораторной работе №7

Основы информационной безопасности

Федорова А.И

Нужно знать как создавать функции для генераций пароля.

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования

Я выполняла лабораторную работу на языке программирования Python, листинг программы и результаты выполнения приведены в отчете. Требуется разработать программу, позволяющую шифровать и дешифровать данные в режиме одноразового гаммирования. Начнем с создания функции для генерации случайного ключа

```
def en_de_crypt(text, key):  
    new_text = ''  
    for i in range(len(text)):  
        new_text += chr(ord(i) ^ ord(key[i % len(key)]))  
    return new_text
```

Рис. 1: Функция генерации ключа

Необходимо определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте. Так как операция исключающего или отменяет сама себя, делаю одну функцию и для шифрования и для дешифрования текста

```
def find_possible_key(text, fragment):  
    possible_keys = []  
    for j in range(len(text)-len(fragment)+1):  
        possible_key = ''  
        for i in range(len(fragment)):  
            possible_key += chr(ord(text[i+j]) ^ ord(fragment[i]))  
        possible_keys.append(possible_key)  
    return possible_keys
```

Рис. 2: Функция для шифрования текста

Содержание исследования

Нужно определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в некоторый фрагмент текста, представляющий собой один из возможных вариантов прочтения открытого текста. Для этого создаю функцию для нахождения возможных ключей для фрагмента текста

```
t = 'С Новым Годом, друзья!'
key = generate_key_hex(t)
en_t = en_de_crypt(t, key)
de_t = en_de_crypt(en_t, key)
keys_t_f = find_possible_key(en_t, 'С Новым')
fragment = "С Новым"
print('Открытый текст: ', t, "\nКлюч: ", key, "\nШифротекст: ", en_t, "\nИсходный текст: ", de_t,)

print('Возможные ключи: ', keys_t_f)
print('Расшифрованный фрагмент: ', en_de_crypt(en_t, keys_t_f[0]))
```

Открытый текст: С Новым Годом, друзья!
Ключ: ApV5aBX756a1R3P1xoVYII
Шифротекст: 6PyHfMEBLDsU3фрийьЕЕh
Исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Возможные ключи: ['ApV5aBX', 'фж\х16m;и', 'jbW7VK\х1a', '*a\х14Zm4', 'rшyщ\х14C1', '{ф\х18:\х1e3', 'E7;6gDR', 'xI\х15k=%a', '\x07WH1\3b', 'v\х12Pela', 'tЯsjr\х16\х04', '.юооos\х10', 'OFac\ngj', 'чP@\x06\х1e*}', 'ëöX\х125+', '[I1_Мe"]
Расшифрованный фрагмент: С НовымVi9Q3b>1э3иEi9)

Рис. 3: Подбор возможных ключей для фрагмента

Листинг программы 1:

```
import random
import string

def generate_key_hex(text):
    key = ''
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits) #генерация ключа
    return key

def en_de_crypt(text, key):
    new_text = ''
    for i in range(len(text)): #проход по каждому символу в тексте
```

В ходе выполнения данной лабораторной работы мной было освоено на практике применение режима однократного гаммирования.

Спасибо за внимание!